Relatório de Auditoria Independente de Horários — Eleições Gerais 2026

Objeto: verificação de registros de horário nos dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral, com o fim de identificar eventual votação fora do horário legal.

Data de emissão: 25 de outubro de 2026 **Solicitante / responsável:** Luis Manuel Jordão Elias Gomes (Maneco Gomes) — OAB/RJ 245.463 **Execução técnica:** processamento automatizado sobre dados abertos do TSE; scripts íntegros no Anexo B **Status deste documento: PARCIAL** — ver §8

---

1. Sumário executivo

Foram auditados **todos os 499.206 boletins de urna do 1º turno** das Eleições Gerais de 2026, correspondentes a **125.275.835 votantes** em 158.745.007 eleitores aptos, abrangendo as 27 unidades da Federação e as seções do exterior (ZZ).

A integridade de todos os 28 arquivos foi confirmada por **SHA-512 contra o hash publicado pelo próprio TSE**.

Resultado das verificações de consistência

#	Verificação	Ocorrências	Interpretação
V1	Comparecimento maior que eleitores aptos	**0**	Nenhuma seção registrou mais votos do que eleitores habilitados a votar nela
V2	Encerramento anterior à abertura	**0**	Nenhuma inversão cronológica
V3	Boletim de Urna emitido antes do encerramento	**0**	Nenhum BU emitido fora de ordem
V4	Seção com mais de um registro de urna	**0**	Nenhuma duplicidade de urna por seção
V5	Abertura após 8h30 (horário de Brasília)	960	0,19% das seções; abertura tardia é ocorrência operacional ordinária
V6	Encerramento após 19h (horário de Brasília)	8.324	1,67% das seções — **ver §5.2, é o dado de referência**

Conclusão do 1º turno: nenhum indício de votação fora do horário legal foi encontrado. As quatro verificações capazes de caracterizar voto fabricado ou registro fora de sequência (V1 a V4) retornaram zero ocorrências em 125,3 milhões de votos.

O 2º turno, realizado em 25/10/2026, ainda não pode ser auditado — o TSE não publicou os arquivos correspondentes até a emissão deste relatório (§8).

---

2. Contexto

Em 25 de outubro de 2026, às 17h01, o Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação do encerramento da votação do 2º turno até as 19h em todo o território nacional. O pedido foi formulado pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, sob alegação de falhas no transporte público; a campanha de Flávio Bolsonaro havia pleiteado prorrogação de duas horas em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul atingidos por chuvas. O Tribunal Superior Eleitoral paralisou a divulgação da totalização em seguida.

Nas Eleições 2026 o horário ordinário de votação foi das **8h às 17h pelo horário oficial de Brasília**, unificado em todo o país, inclusive nas unidades da Federação com fuso distinto.

Esta auditoria foi encomendada para verificar, sobre dados primários e por método reproduzível, se há registro de votação fora do horário legal.

---

3. Origem dos dados e cadeia de custódia

Todos os dados provêm do Portal de Dados Abertos do TSE, de acesso público e irrestrito.

Conjunto	Identificador (CKAN)	Uso nesta auditoria
Boletim de Urna	`resultados-2026-boletim-de-urna`	§5 — horários de abertura, encerramento, emissão e recebimento do BU
Arquivos transmitidos para totalização	`resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao`	§6 — logs de urna, com carimbo de tempo por voto

Endereço do catálogo: `https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_show?id=<identificador>`

Verificação de integridade. O TSE publica, ao lado de cada arquivo, o respectivo resumo criptográfico SHA-512. O procedimento de auditoria recalculou o SHA-512 de cada arquivo baixado e o comparou com o publicado. **Os 28 arquivos conferiram.** Os hashes calculados constam da tabela do §5.4 e permitem a qualquer terceiro confirmar que os dados analisados são idênticos aos distribuídos pelo Tribunal.

---

4. Metodologia

4.1 Fontes de horário

Dois conjuntos independentes do TSE registram tempo, com naturezas distintas:

(a) Boletim de Urna (arquivo CSV). Contém, por seção eleitoral, os campos `DT_ABERTURA`, `DT_ENCERRAMENTO`, `DT_EMISSAO_BU` e `DT_BU_RECEBIDO`.

(b) Log da urna eletrônica (arquivo `.jez`). Registra cada evento da urna com data e hora, inclusive `Voto confirmado para [Cargo]`, `Eleitor foi habilitado` e `O voto do eleitor foi computado`. Tecnicamente, o `.jez` é um contêiner ZIP que encerra um arquivo-texto `logd.dat`.

4.2 Distinção essencial entre encerramento e último voto

`DT_ENCERRAMENTO` registra o **ato administrativo** do mesário que encerra a votação na seção — ato que sucede o último voto e os procedimentos de fechamento, incluindo a impressão das vias do boletim. **Não é a hora do último voto.** Uma seção pode encerrar às 19h30 tendo recebido seu último voto às 17h05.

A hora efetiva do último voto só se obtém no log da urna. Por essa razão a auditoria tem duas fases, e qualquer conclusão sobre "voto fora de hora" apoiada apenas em `DT_ENCERRAMENTO` seria metodologicamente incorreta.

4.3 Tratamento de fuso horário

O relógio da urna opera em **hora local**. Para comparação com o horário legal (Brasília, UTC−3), foi somado a cada registro: **+2h** no Acre; **+1h** em Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima; **0h** nas demais unidades. Não há horário de verão no Brasil desde 2019. As seções do exterior (ZZ) seguem fusos variados e foram excluídas da conversão, sendo reportadas à parte.

4.4 Verificações aplicadas (critérios objetivos)

As verificações V1 a V4 do §1 são de **impossibilidade lógica**: em operação regular não podem ocorrer. Qualquer ocorrência exige explicação.

As verificações V5 e V6 são **estatísticas**: medem a cauda operacional. Não constituem irregularidade por si sós — servem de linha de base para comparação.

Sobre os logs (§6) acrescentam-se:

- **V7 — voto registrado após a geração do arquivo de resultado (`bu.dat`).** A urna gera o BU no encerramento e **sela o próprio log**: a última linha do arquivo é o registro da geração do `log.jez`. Voto posterior a esse marco indicaria reabertura da urna após o encerramento.
- **V8 — voto registrado após as 19h.**
- **V9 — divergência entre habilitações e votos computados.**

---

5. Resultados — Boletins de Urna (1º turno)

5.1 Universo

Unidades da Federação auditadas	28 de 28
Seções eleitorais	499.206
Comparecimento	125.275.835
Eleitores aptos	158.745.007
Arquivos com SHA-512 conferido	28 de 28

5.2 Distribuição do encerramento das seções (horário de Brasília)

Faixa	Seções	%	Votantes	%
até 17h00	370	0,07%	85.818	0,07%

Faixa	Seções	%	Votantes	%
17h00 – 17h05	261.456	52,51%	61.493.909	49,22%
17h05 – 17h30	149.388	30,00%	38.443.575	30,77%
17h30 – 18h00	43.775	8,79%	12.392.750	9,92%
18h00 – 19h00	34.582	6,95%	10.061.978	8,05%
após 19h00	**8.324**	**1,67%**	**2.455.480**	**1,97%**

Leitura. No 1º turno, cujo prazo legal de encerramento era 17h, **8.324 seções encerraram administrativamente após as 19h**, envolvendo 2,46 milhões de eleitores. Isso é cauda operacional ordinária: fila remanescente (o eleitor presente às 17h tem direito de votar, art. 153 do Código Eleitoral), procedimentos de fechamento e impressão de vias do boletim.

Este número é a **linha de base**. Qualquer afirmação futura de que "milhares de seções encerraram tarde no 2º turno" só adquire sentido quando confrontada com este patamar.

5.3 Recebimento dos boletins pela totalização (horário de Brasília)

Hora	Seções	Votos	Acumulado
17h	75.058	18.100.193	14,45%
18h	228.486	56.199.391	59,31%
19h	126.393	32.676.356	85,39%
20h	60.721	16.122.287	98,26%
21h	7.327	1.878.543	99,76%
22h	1.080	264.752	99,97%
23h	126	30.629	100,00%

Leitura — ponto que costuma gerar confusão. 100% dos votos entram na contagem depois das 17h, porque antes das 17h a apuração não começou. O que dispara às 17h é a *transmissão* dos boletins, não a *votação*. O crescimento abrupto do placar no início da noite é consequência necessária do desenho do sistema e **não constitui, por si, indício de irregularidade**.

5.4 Resultado por unidade da Federação

Tabela completa, com hashes, em `tabela_uf.md` (acompanha este relatório).

---

6. Resultados — Logs de urna (1º turno)

Fase em execução na data de emissão. Resultados parciais disponíveis; o quadro completo das 28 unidades integrará a revisão deste documento.

Exemplo do que a verificação produz, unidade do Acre (2.270 seções, 487.379 votos para Presidente):

Verificação	Resultado
V7 — voto após geração do BU (reabertura de urna)	**0**
V8 — seções com voto após 19h	10
V9 — habilitações (488.191) × votos computados (487.806)	diferença de 385

A diferença de V9 corresponde a eleitores habilitados que não concluíram o voto — ocorrência ordinária (desistência, falha de procedimento), e **não** a votos excedentes: o número de votos é *menor* que o de habilitações, nunca maior.

---

7. Limitações — o que estes dados não permitem afirmar

Esta seção é parte integrante do relatório e sua omissão descaracteriza as conclusões.

7.1 Os dados do TSE não identificam o eleitor. O log registra `Eleitor foi habilitado` sem qualquer elemento de identificação. O voto e a identidade do votante são desacoplados por projeto, em decorrência do sigilo do voto (art. 14 da Constituição). **Não existe, em boletim de urna ou em log de urna, campo que permita afirmar que determinada pessoa votou, nem que votou mais de uma vez.**

Em consequência, a hipótese de que um mesário tenha votado indevidamente durante a prorrogação **não é testável com esta base**. Isso não é limitação do método empregado: é característica da fonte. Sustentar tal alegação exigiria prova de outra natureza — caderno de votação, imagem, testemunho, representação perante a Justiça Eleitoral com pedido de diligência.

O que é verificável no agregado, e foi verificado: se uma seção registrou mais votos do que eleitores aptos (V1), se há descompasso entre habilitações e votos (V9), e se houve voto após o encerramento (V7).

7.2 Votos entre 17h e 19h no 2º turno serão lícitos. Em razão da decisão referida no §2, voto registrado nessa janela no 2º turno estará dentro do prazo então vigente. Volume de votos nesse intervalo não constitui, por si só, irregularidade.

7.3 O relógio da urna é interno. A auditoria confere a coerência interna dos registros, não a sincronia absoluta do relógio de cada equipamento com uma referência externa.

7.4 Alcance. A auditoria cobre os dados publicados pelo TSE. Não alcança o código-fonte da urna, o processo de totalização, nem os procedimentos presenciais nas seções.

---

8. Estado do 2º turno

Consulta ao catálogo do TSE em 25/10/2026, 21h53:

```
resultados-2026-boletim-de-urna                        → arquivos do 2º turno: 0
resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao → arquivos do 2º turno: 0
```

No 1º turno, os boletins foram publicados em 06/10 (dois dias após o pleito) e os arquivos de urna em 07/10 (três dias). Projeta-se publicação do 2º turno **entre 27 e 29 de outubro de 2026**.

Monitoramento automatizado foi instalado e verifica o catálogo de hora em hora. Publicados os arquivos, as mesmas verificações V1 a V9 serão aplicadas e confrontadas com a linha de base deste relatório.

---

9. Conclusão

No universo auditado — **a totalidade dos boletins de urna do 1º turno das Eleições Gerais de 2026, 499.206 seções e 125.275.835 votantes, com integridade criptográfica confirmada — não foi identificado indício de votação fora do horário legal.** As quatro verificações de impossibilidade lógica retornaram zero ocorrências.

Os encerramentos posteriores às 17h, inclusive os 8.324 posteriores às 19h, são compatíveis com atendimento de fila remanescente e com os procedimentos de fechamento, e correspondem a ato administrativo do mesário, não à hora do último voto.

A verificação do 2º turno fica pendente da publicação dos dados pelo Tribunal.

Este relatório não afirma a inexistência de irregularidades na eleição. Afirma, com base em método reproduzível sobre dados íntegros, que **as irregularidades de horário procuradas não foram encontradas nos dados examinados**.

Anexo A — Reprodução

Qualquer pessoa pode reproduzir integralmente esta auditoria. Requisitos: Python 3, `curl`, ~90 GB de disco livre para a fase de logs.

```
# 1. Listar os arquivos e seus hashes oficiais
curl -s "https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_show?id=resultados-2026-boletim-de-urna" \
  | python3 -m json.tool | grep '"url"'

# 2. Baixar um arquivo e conferir a integridade
UF=RR
curl -LO "https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2026/buweb/bweb_1t_${UF}_051020261403.zip"
curl -L  "https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2026/buweb/bweb_1t_${UF}_051020261403.zip.sha512"
shasum -a 512 bweb_1t_${UF}_051020261403.zip      # deve coincidir

# 3. Rodar as verificações (scripts no Anexo B)
python3 audita_bu.py          # fase 1 — boletins de urna
python3 audita_logs.py        # fase 2 — logs de urna

# 4. Inspecionar um log de urna individualmente
unzip -j bu_imgbu_logjez_rdv_vscmr_2026_1t_RR.zip "*-log.jez" -d logs/
cd logs && unzip -o <arquivo>-log.jez       # produz logd.dat
iconv -f latin1 -t utf8 logd.dat | grep "Voto confirmado"
```

Anexo B — Scripts

`scripts/audita_bu.py` — verificações V1 a V6 sobre boletins de urna, com conferência de SHA-512. `scripts/audita_logs.py` — verificações V7 a V9 sobre logs de urna.

Ambos acompanham este relatório, sem dependências externas além da biblioteca padrão do Python.

Anexo C — Tabela por unidade da Federação

`tabela_uf.md` — seções, comparecimento, aptos, resultado da conferência SHA-512, início do hash calculado e contagem de cada verificação, por UF.

Documento gerado por procedimento automatizado sobre dados públicos. Os números são conferíveis por terceiros mediante os Anexos A e B.

Anexo C — Resultado por unidade da Federação

UF	Seções	Comparecimento	Aptos	SHA512	Hash (início)	Encerr.>19h	comp>aptos	enc<abert	BU<enc	abert>8h30	multi-urna
AC	2.270	488.330	613.742	OK	`c095164588a0ad4f…`	10	0	0	0	3	0
AL	7.101	1.938.428	2.442.126	OK	`dc4340c5d6ff227b…`	629	0	0	0	9	0
AM	8.157	2.234.549	2.798.611	OK	`143619aaf27787f2…`	375	0	0	0	16	0
AP	1.914	476.562	576.988	OK	`bd40faf189a3ba04…`	37	0	0	0	2	0
BA	35.476	9.053.601	11.312.752	OK	`8fc0b0c6e926af2c…`	2.298	0	0	0	100	0
CE	23.765	5.910.471	6.996.545	OK	`0ac4f8dbcd6eb06e…`	815	0	0	0	40	0
DF	6.969	1.831.396	2.258.320	OK	`10916bdfc73018da…`	0	0	0	0	2	0
ES	9.844	2.352.282	2.991.650	OK	`fb3dc71fccd1528f…`	10	0	0	0	10	0
GO	15.686	3.971.587	5.080.590	OK	`995aa51719659a4f…`	43	0	0	0	13	0
MA	18.093	4.160.343	5.183.115	OK	`28eda5cc72f2d7f2…`	732	0	0	0	47	0
MG	52.062	12.637.274	16.372.372	OK	`c0d4a82adb1fa1c8…`	279	0	0	0	83	0
MS	7.106	1.541.220	2.024.430	OK	`e62c150f16fff1a4…`	8	0	0	0	19	0
MT	8.287	2.052.133	2.637.801	OK	`0b97fc665251f8a8…`	58	0	0	0	80	0
PA	20.827	5.066.504	6.262.397	OK	`7ec84395ef9ce10f…`	781	0	0	0	46	0
PB	10.712	2.683.988	3.248.531	OK	`22784224b1e752b1…`	118	0	0	0	10	0
PE	21.418	5.911.062	7.223.450	OK	`8d01dd88ba42adf6…`	1.222	0	0	0	47	0
PI	10.225	2.240.883	2.704.758	OK	`c77cafd731174321…`	187	0	0	0	37	0
PR	27.142	6.841.457	8.613.657	OK	`762372bbafff5967…`	14	0	0	0	117	0
RJ	37.675	9.859.802	12.857.648	OK	`15fec8c7104496cb…`	294	0	0	0	90	0
RN	8.115	2.171.013	2.659.825	OK	`8c306c4501a9c5f9…`	309	0	0	0	4	0
RO	4.698	991.080	1.265.893	OK	`883b0c3cdf8047d9…`	0	0	0	0	3	0
RR	1.519	332.772	401.521	OK	`4cde1919c20ba094…`	7	0	0	0	1	0
RS	27.547	6.702.903	8.522.545	OK	`b6dd056af20ce876…`	5	0	0	0	28	0
SC	17.326	4.648.159	5.734.651	OK	`618c1cacf80bc296…`	7	0	0	0	18	0
SE	5.923	1.439.082	1.740.135	OK	`dd1afedc6867ca78…`	68	0	0	0	4	0
SP	103.656	26.431.992	34.122.892	OK	`00c8b12de9077c82…`	10	0	0	0	130	0
TO	4.384	965.196	1.182.023	OK	`b936b450693c0074…`	8	0	0	0	1	0
ZZ	1.309	341.766	916.039	OK	`001ae12d79a7d5f9…`	0	0	0	0	0	0
BRASIL	**499.206**	**125.275.835**	**158.745.007**	**28/28 OK**	—	**8.324**	**0**	**0**	**0**	**960**	**0**